

ECONOMETRIE

Curs 4

Regresia liniară multifactorială

Specificarea și identificarea modelului multifactorial de regresie

Sub formă generală, un model multifactorial de regresie se definește prin următoarea relație:

$$y = f(x_j) + \varepsilon$$

unde:

y = variabila endogenă, efect sau rezultativă;

x_j = variabilele exogene, factoriale sau cauzale;

ε = variabila reziduală, aleatoare sau eroare.

Specificarea și identificarea modelului multifactorial de regresie

Descrierea modelului:

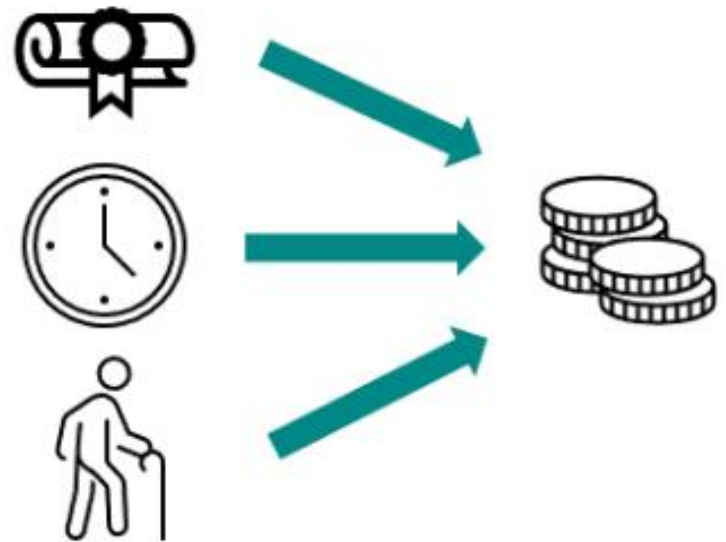
$f(x_j)$ = funcția de regresie cu ajutorul căreia vor fi estimate (aproximate) valorile variabilei y , determinate numai de influența factorilor x_j , considerați *esențiali*, *principali*, *hotărâtori*, exceptând influența celorlalți factori ai fenomenului y , care sunt considerați factori *neesențiali*, *nesemnificativi* de explicare a apariției și a evoluției în timp și în spațiu a fenomenului y , aceștia fiind tratați separat cu ajutorul variabilei reziduale ε .

Regresia liniară multifactorială

Simple Linear Regression



Multiple Linear Regression



Exemple (I)

În economie, modelele multifactoriale au o arie vastă de aplicare, acestea putând fi utilizate în mai multe situații și sub diverse forme, ca, de exemplu:

1) Modelarea venitului

În medie ne-am aștepta ca la un nivel mai ridicat de educație, nivelul venitului să crească:

$$\text{venit} = b_0 + b_1 \cdot \text{educație} + \varepsilon$$

Dar în acest caz nu se ține seama de faptul că venitul depinde și de vârstă:

$$\text{venit} = b_0 + b_1 \cdot \text{educație} + b_2 \cdot \text{vârstă} + \varepsilon$$

care este un model liniar *multifactorial*.

Exemple (II)

2) Modelarea consumului

$$C = f(V, P, N) + \varepsilon$$

unde:

C = consumul unui produs sau grupe de produse;

V = venitul pe familie;

P = prețul produsului sau indicele prețurilor grupei de produse;

N = numărul membrilor unei familii.

Exemple (III)

3) Funcția de producție Cobb–Douglas

$$Q = f(K, L) + e$$

unde:

- ▶ Q = volumul (valoarea) producției;
- ▶ K = capitalul;
- ▶ L = forța de muncă.

Forma generală a modelului de regresie multifactorială

Un model multifactorial, în formă generală, se prezintă astfel:

$$y_i = b_0 + b_1 \cdot x_{i1} + b_2 \cdot x_{i2} + \cdots + b_j \cdot x_{ij} + \cdots + b_p \cdot x_{ip} + \varepsilon_i$$

unde:

- ▶ $i = 1, \dots, n$
- ▶ n = numărul termenilor seriei;
- ▶ p = numărul variabilelor exogene.

Estimarea parametrilor modelului

► **Expresia analitică:**

[illegible]

► **Scrierea sub forma matriceala:**

$$Y = X \cdot B + E$$

Estimarea parametrilor modelului

► unde:

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

vectorul coloana al variabilei endogene, de dimensiune $n \times 1$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & \dots & x_{2p} \\ 1 & x_{31} & \dots & x_{3p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_{n1} & \dots & x_{np} \end{pmatrix}$$

matricea variabilelor exogene, de dimensiune $n \times (p+1)$

Estimarea parametrilor modelului

$$B = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$$

vectorul coloana al parametrilor, de dimensiune $(p+1) \times 1$

$$E = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$$

vectorul coloana al variabilei aleatoare, de dimensiune $n \times 1$

Estimarea parametrilor modelului

- Scrierea matriceala:

$$Y = X \cdot B + E$$

este echivalenta cu:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & \dots & x_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_{n1} & \dots & x_{np} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

$(n \times 1) \qquad n \times (p + 1) \qquad (p + 1) \times 1 \qquad (n \times 1)$

Estimarea parametrilor modelului

- **Funcția de regresie** corespunzătoare modelului, scrisă sub forma unei ecuații matriceale, este:

$$\hat{Y} = X \cdot \hat{B}$$

- **Reziduurile** $\hat{e}_i$ (estimațiile variabilei aleatoare) se definesc astfel:

$$\hat{E} = Y - \hat{Y} = Y - X \cdot \hat{B}$$

unde: $\hat{Y}$ = valorile estimate (ajustate) ale variabilei Y.

Estimarea parametrilor prin MCMMP

Metoda celor mai mici patrate presupune minimizarea sumei patratelor erorilor:

$$\begin{aligned} F(\hat{B}) &= \min \sum e^2 = \min E'E = \min (Y - X \cdot \hat{B})' (Y - X \cdot \hat{B}) \\ &= \min (Y'Y - 2\hat{B}'(X'Y) + \hat{B}'(X'X)\hat{B}) \end{aligned}$$

Egaland cu zero derivatele partiale in raport cu estimatorii, obtinem:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(\hat{B})}{\partial \hat{B}} = 0 &\Rightarrow -2(X'Y) + 2(X'X)\hat{B} = 0 \Rightarrow (X'X)\hat{B} = X'Y \\ &(X'X)^{-1}(X'X)\hat{B} = (X'X)^{-1}(X'Y) \end{aligned}$$

Estimarea parametrilor prin MCMMMP

- ▶ Estimatorii parametrilor modelului de regresie multifactoriala sunt calculati pa baza relatiei:

$$\hat{B} = (X'X)^{-1}(X'Y) = \begin{pmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \\ \vdots \\ \hat{b}_p \end{pmatrix}$$

Interpretarea parametrilor

- ▶ Pentru a interpreta semnificația parametrilor modelului de regresie considerăm modelul:

$$\hat{y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 \cdot x_{1i} + \dots + \hat{b}_p \cdot x_{pi}$$

- ▶ Atunci, dacă $x_2, \dots, x_p$ sunt constante se obține:

$$\Delta y_i = \hat{b}_1 \Delta x_{1i}$$

- ▶ Rezolvând ecuația de mai sus se obține că estimatorul parametrului b_1 este rata marginală de substituție a variabilei endogene în raport cu variabila exogenă X_1 :

$$\hat{b}_1 = \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}$$

Coeficientul $\hat{b}_1$ arată cu câte unități se modifică în medie Y dacă X_1 se modifică cu Δx_{i1} unități, în condițiile în care celelalte variabile $X_2, \dots, X_p$ rămân constante.

Verificarea semnificației parametrilor modelului multifactorial

- ▶ Ipotezele: $H_0: b_j = 0$
 $H_1: b_j \neq 0$, cu $j = 1, \dots, k$ ($k = \text{nr parametri}$)

- ▶ Testul statistic:

$$t_{calc} = \frac{\hat{b}_j}{s_{\hat{b}_j}}$$

- ▶ Regiunea critica

$$|t_{calc}| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-k}$$

- ▶ Intervalele de incredere

$$\hat{b}_j - t_{\alpha/2, n-k} \cdot s_{\hat{b}_j} \leq b_j \leq \hat{b}_j + t_{\alpha/2, n-k} \cdot s_{\hat{b}_j}$$

Estimațiile abaterilor medii pătratice

- ▶ Estimatorul abaterii medii pătratice (standard error) al **variabilei reziduale**:

$$s_{\hat{e}} = \sqrt{\frac{\sum \hat{e}_t^2}{n-k}} = \sqrt{\frac{SSE}{n-k}} = \sqrt{MSE}$$

unde: k reprezintă numărul parametrilor, iar (n-k) reprezintă numărul gradelor de libertate

- ▶ Estimațiile abaterilor medii pătratice (standard error) ale **parametrilor**:

$$s_{\hat{b}_j} = s_{\hat{e}} \cdot \sqrt{a_{jj}}$$

unde: a_{jj} = elementul (j+1) situat pe diagonala principală a matricei $(X'X)^{-1}$

Verificarea semnificației (validității) modelului multifactorial

- ▶ Verificarea semnificației modelului econometric multifactorial se face cu ajutorul metodei analizei dispersionale (ANOVA) și a testului Fisher-Snedecor (F).

- ▶ **Ipotezele:**

$H_0: b_j = 0$ (toți coeficienții de regresie egali cu 0)

- cele două dispersii sunt aproximativ egale ($MSR=MSE$), respectiv influența variabilelor exogene X nu este diferită de cea a factorilor întâmplători, deci **modelul nu poate fi validat**

$H_1: \exists b_j \neq 0$ (cel puțin un coeficient de regresie e diferit de 0)

- influența variabilelor exogene X și a factorilor întâmplători – măsurată prin cele două dispersii – diferă semnificativ, deci **modelul poate fi validat**.

Verificarea validității modelului multifactorial

► Testul F:

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{k-1} : \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-k}$$

$$F_{cal} = \frac{MSR}{MSE} = \frac{R^2}{1-R^2} \cdot \frac{n-k}{k-1}$$

► Regiunea critică:

- Dacă $F_{calc} \leq F_{\alpha, k-1, n-k}$ atunci se acceptă H_0 și deci modelul nu este semnificativ statistic;
- Dacă $F_{calc} > F_{\alpha, k-1, n-k}$ atunci se respinge H_0 și se acceptă H_1 , deci modelul este semnificativ statistic (valid).

Calculul statisticii F

Sursa variației	Suma pătratelor (<i>SS-Sum of Squares</i>)	Grade de libertate (<i>df- degree of freedom</i>)	Media pătratelor (<i>MS- Mean of Squares</i>)	Testul Fisher (<i>testul F</i>)
Datorată regresiei	$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$	$k-1$	$MSR = \frac{SSR}{k-1}$	$F_{calc} = \frac{MSR}{MSE}$
Reziduală	$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$	$n - k$	$MSE = \frac{SSE}{n-k}$	
Totală	$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$	$n - 1$		

unde: k – numărul de parametri
 n – numărul de observații

Tabelul F

Pentru $\alpha = 0,05$

Puteti gasi valorile critice pentru alte praguri de semnificatie la adresa:

<http://www.stat.ufl.edu/~a/sta6126/tables.pdf>

$\alpha = .05$										
df_2	df_1									
	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	238.9	243.9	249.0	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.37	19.41	19.45	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.84	8.74	8.64	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.04	5.91	5.77	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.82	4.68	4.53	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.15	4.00	3.84	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.73	3.57	3.41	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.44	3.28	3.12	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.23	3.07	2.90	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.07	2.91	2.74	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	2.95	2.79	2.61	2.40
12	4.75	3.88	3.49	3.26	3.11	3.00	2.85	2.69	2.50	2.30
13	4.67	3.80	3.41	3.18	3.02	2.92	2.77	2.60	2.42	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.70	2.53	2.35	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.64	2.48	2.29	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.59	2.42	2.24	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.55	2.38	2.19	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.51	2.34	2.15	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.48	2.31	2.11	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.45	2.28	2.08	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.42	2.25	2.05	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.40	2.23	2.03	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.38	2.20	2.00	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.36	2.18	1.98	1.73
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.34	2.16	1.96	1.71
26	4.22	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.32	2.15	1.95	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.30	2.13	1.93	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.29	2.12	1.91	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.28	2.10	1.90	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.27	2.09	1.89	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.18	2.00	1.79	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.10	1.92	1.70	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.02	1.83	1.61	1.25
∞	3.84	2.99	2.60	2.37	2.21	2.09	1.94	1.75	1.52	1.00

Previziunea valorii variabilei Y in cazul modelului multifactorial

- ▶ Estimația punctuală a valorii de prognoză pentru variabila y pentru un model cu doi factori explicativi:

$$Y_{n+1} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 x_{n+1,1} + \hat{b}_2 x_{n+1,2}$$

sau

$$Y_{n+1} = X'_{n+1} \hat{B} = X'_{n+1} (X'X)^{-1} X'Y$$

unde:

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 \\ x_{n+1,1} \\ x_{n+1,2} \end{pmatrix}$$

Previziunea valorii variabilei Y in cazul modelului multifactorial

- ▶ Estimația pe interval de încredere pentru variabila y:

$$P\left[Y_{n+1} - t_{\alpha/2} S_{Y_{n+1}^*} \leq Y_{n+1}^* \leq Y_{n+1} + t_{\alpha/2} S_{Y_{n+1}^*}\right] = 1 - \alpha$$

unde:

$$S_{Y_{n+1}^*}^2 = s_e^2 \left[1 + X'_{n+1} (X'X)^{-1} X_{n+1} \right]$$

*reprezintă **dispersia de prognoză**.*

EViews

- ▶ Versiunea pentru studenti – gratuita

<https://www.eviews.com/download/student12/>

- ▶ Solicitare Serial Number

<https://register1.eviews.com/Lite/>

! Utilizati adresa institutionala

- ▶ Alte softuri recomandate: R, Python, SPSS, Stata